

Manual de configuración

Gestión del tiempo avanzada



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: junio de 2013

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de este documento	1
■ Nota informativa	2

1 Activación el módulo gestión del tiempo avanzada

■ Acerca de este capítulo	3
■ Proceso de activación	4

2 Configuración del motor de gestión del tiempo

■ Acerca de este capítulo	5
■ Estructura del motor	6
Reglas de gestión	7
Contadores	8
Concepto de contador	8
Proceso de creación de un contador	8
Anomalías y mensajes	23
Concepto de anomalía	23
Proceso de creación de una anomalía avanzada	23
Reglas de ajuste de fichaje	29
Concepto de regla de fichaje	29
Proceso de creación de una regla de fichaje	29
Propiedades	31
Concepto de propiedad	31
Proceso de creación de una propiedad	31
Variables que puede utilizar	34
Nodos del M4Oject SRCO_GTA_REAL_WORK_DAYS que puede utilizar	34
Nodo de Franjas horarias teóricas (SRCO_GTA_RWD_THEOR_TS)	34
Nodo Incidenias de ausencia en el periodo (SRCO_GTA_INCIDENCES)	35
Nodo Incidenias de presencia en el periodo (SRCO_GTA_PRESENCES)	37
Nodos de fichajes: Información de fichaje o declarativo (SRCO_GTA_RWD_CLOCK) y Info	

fichaje declarativo DESPUÉS ajuste reglas (SRCO_GTA_RWD_EFECTIV_CLOCK) . . .	37
Nodo Franjas horarias efectivas (SRCO_GTA_RWD_REAL_TS)	37
Parámetros de aplicación del motor de cálculo	38
Depuración de los datos calculados por el motor	39

3 Otras configuraciones

■ Acerca de este capítulo	40
■ Proceso de creación niveles de severidad	41
■ Fichajes	43
Conexión con terminales físicos de fichaje mediante Web Service API	43
Parámetros de aplicación de los fichajes	44
Fichaje virtual desde el ESS	46
Depuración de los fichajes	46
■ Depuración de datos	47
Fichajes /Declaraciones	47
Fichajes sin empleados	48
Periodos de RH: fecha de cálculo máx.	48
Periodos de RH: recálculo automático	49
■ Planificación GTA en el SSE/SSM	50
Colores de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM	50
Colores	50
Grupos de color	50
Grupo de color de la incidencia	51
Parámetros de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM	52
■ Configuración de la hoja de presencia	53
Campos para cada hoja de presencia	53
Opciones de visualización/botones disponibles	54
Opciones de visualización por usuario	57
Parámetros de la hoja de presencia	59
■ Otros parámetros	60

Introducción

Acerca de este documento

En este manual encontrará información técnica necesaria para la configuración del módulo de Gestión del tiempo en su versión avanzada. Existen dos modos de gestionar el tiempo de trabajo con PeopleNet: gestión del tiempo sencilla y gestión del tiempo avanzada. Por defecto, la aplicación muestra el modo de trabajo sencillo. Para este caso por defecto, este manual no aplica. Debe consultar el Manual de configuración de gestión del tiempo. Es decir, este manual sólo es válido si decide implementar en su organización la gestión avanzada.

El objetivo que se pretende alcanzar con este manual es mostrar los procesos que intervienen en la parametrización y configuración de la gestión avanzada del tiempo de trabajo. Para ello, el manual recoge los siguientes procesos:

- Cómo activar el módulo Gestión del tiempo en su versión avanzada
- Cómo configurar el motor de gestión del tiempo avanzada
- Cómo realizar otra serie de configuraciones distintas del motor: definir nuevos niveles de severidad, métodos de depuración, interfaz con los terminales de fichaje, etcétera.

El documento está dirigido a:

- Usuarios con conocimientos de las herramientas de desarrollo de Meta4, como el Diseñador de Meta4Objects o el Editor avanzado de nómina.
- Usuarios avanzados que conozcan el Editor de nómina.

Es imprescindible conocer funcionalmente el módulo Gestión del tiempo avanzada. Para ello, lea la Guía de usuario de Gestión del tiempo.

Nota informativa

El contenido del manual puede no corresponderse con las opciones que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de este manual cubre todas las funcionalidades de todos los productos PeopleNet.

Los objetos referidos en este manual corresponden al nivel raíz (Gestión del tiempo global). Para una implantación cliente deberá heredar en su lugar los objetos equivalentes del nivel estándar que corresponda en su caso.

Activación el módulo gestión del tiempo avanzada

1

Acerca de este capítulo

Existen dos modos de gestionar el tiempo de trabajo con PeopleNet: gestión del tiempo sencilla y gestión del tiempo avanzada. Por defecto, la aplicación muestra el modo de trabajo sencillo. Pero si quiere utilizar la gestión del tiempo avanzada, un usuario configurador debe activar el módulo.

El primer paso por tanto es activar el módulo. En este capítulo se detalla cómo hacerlo.

Proceso de activación

Para poder trabajar con el modo avanzado de la gestión del tiempo siga estos pasos:

1. Asigne el valor 0 al parámetro de aplicación Herramientas de desarrollo | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | CONFIGURATION | GTA | LEVEL.
2. Mostrar o ocultar las siguientes opciones de menú:

Ocultar	Mostrar
■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Definir tipos de semana ■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Definir semanas ■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Gestionar modelos de referencia ■ SSE Mi tiempo de trabajo Vacaciones	■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Consola de gestión del tiempo teórico ■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Repositorio de modelos de referencia ■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Detalle de modelo de referencia ■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo teórico Control de grabación del teórico ■ Nómina Gestión del tiempo Calcular y gestionar el tiempo de trabajo ■ Nómina Gestión del tiempo Tiempo real Visualizar las hojas de presencia ■ Nómina Gestión del tiempo Interfaz con la nómina Volcado de los valores de incidencia ■ Gestión de personal Periodos del RH Historial de gestión de tiempo ■ SSE Mi tiempo de trabajo Planificación GTA ■ SSE Mi tiempo de trabajo Visualización de la hoja de presencia ■ SSE Mi tiempo de trabajo Fichaje virtual ■ SSE Mi tiempo de trabajo Petición de incidencias y vacaciones ■ SSM Tiempo de trabajo Planificación GTA ■ SSM Tiempo de trabajo Consultar y resolver anomalías de los empleados ■ SSM Tiempo de trabajo Visualizar las hojas de presencias de mis empleados ■ SSM Tiempo de trabajo Gestionar las incidencias de tus empleados

La forma de mostrar o ocultar las opciones depende de la naturaleza de su organización. Lo habitual será desde el Diseñador de menús colgar o descolgar las opciones. Si tiene diferentes sociedades y desea activar el módulo sólo para algunas de ellas, deberá hacerlo por seguridad, asignando a sus roles las opciones que pueden ver y las que no.

Configuración del motor de gestión del tiempo

2

Acerca de este capítulo

El motor de Gestión del tiempo avanzada es la parte central del módulo en cuanto a configuración se refiere. Su finalidad es ejecutar las reglas de gestión del módulo (contadores, anomalías, reglas de ajuste de fichaje).

Este capítulo tiene como objetivo indicar a un usuario avanzado como crear las reglas de gestión. Otras modificaciones en el motor (como cambiar el flujo de ejecución) son tareas de un desarrollador y están fuera del alcance de este capítulo.

Para el detalle de las reglas de gestión y propiedades estándar vea la Guía de usuario de Reglas de gestión

Antes de empezar asegúrese de heredar los objetos estándar necesarios.

Estructura del motor

El motor de la Gestión del tiempo es el M4Object **Cálculo del tiempo de trabajo** (SRCO_GTA_REAL_WORK_DAYS). Antes de empezar asegúrese de heredar este Meta4Objet.

La modificación de este M4Object se realiza desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Editor de anomalías, contadores y reglas de ajuste de fichaje**. Se trata del Editor de nómina, pudiendo de este modo crear los elementos necesarios de modo rápido y sencillo. Un desarrollador puede tener acceso al editor desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de la nómina | Editor avanzado de nómina**.

Las particularidades de usar el Editor de nómina para la Gestión del tiempo son las siguientes:

- Hay dos nodos de cálculo:
 - **Cálculo de los tiempos por empleado** (SRCO_GTA_REAL_WORK_DAYS). Contiene un registro por empleado. Un usuario avanzado no necesita modificarlo.
 - **Nodo de cálculo de días trabajados** (SRCO_GTA_RWD_CALC). Es hijo del anterior y contiene un registro por cada día del periodo a calcular. Es el nodo donde se crearán las reglas de gestión.
- Existen otros nodos que el desarrollador puede modificar. Se aborda en el apartado Nodos del M4Object SRCO_GTA_REAL_WORK_DAYS que puede utilizar.
- El Editor de nómina posee cinco entidades principales. Su uso en Gestión del tiempo es el siguiente:
 - Conceptos finales: son las anomalías, contadores y reglas de ajuste de fichaje. Están agrupados en tres clasificaciones: anomalías, contadores y reglas de ajuste de fichaje. Dentro de cada una de ellas se utilizan tantas sub-clasificaciones funcionales como sea necesario, por ejemplo, anomalías teóricas, anomalías reales y anomalías de fichaje. En este capítulo se detalla qué son y cómo definir estas reglas de gestión.
 - Variables: otros elementos auxiliares con código LN4 que pueden crearse o utilizarse desde los conceptos finales. Por ejemplo la variable SCO_EMPL_CLOCK_INOUT indica que el empleado ficha y puede ser utilizada en multitud de reglas de gestión.
 - Totales: no se usa actualmente en Gestión del tiempo avanzada.
 - Variables internas: otros elementos auxiliares esta vez sin código LN4 que pueden utilizarse desde los conceptos finales. Las propiedades creadas por el usuario avanzado se verán aquí, además de las creadas por el desarrollador. Un ejemplo de estas últimas es SCO_DT_CUR que indica el día que se está procesando. En este capítulo se detalla cómo definir las propiedades.

- Datos de acumulado: no se usa actualmente en Gestión del tiempo avanzada.
- Datos de lectura: permite tener acceso a datos del empleado que son útiles para las reglas de gestión, como sus incidencias, su fichaje, etcétera.

Reglas de gestión

El motor de Gestión del tiempo es la parte central del módulo en cuanto a configuración se refiere. Su finalidad es ejecutar las reglas de gestión del módulo. Hay tres tipos:

- Contadores
- Anomalías y mensajes
- Reglas de ajuste de fichaje

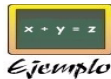
Un usuario avanzado puede crear estos elementos y su regla LN4 asociada. Estos elementos pueden usar parámetros introducidos por el usuario por medio del sistema de asignación de valores de Gestión del tiempo. Estos parámetros se llaman propiedades y también pueden ser creados por el usuario avanzado. Para más información vea [Propiedades](#).

Para el detalle de las reglas de gestión y propiedades estándar vea la Guía de usuario de Reglas de gestión.

Contadores

Concepto de contador

Un contador de Gestión del tiempo avanzada es un valor calculado y almacenado por el motor, cuyo objetivo es totalizar o acumular cantidades útiles para la Gestión del tiempo, de modo que el usuario final pueda comprender fácilmente la situación, generar anomalías o enviar información a la nómina.



Número de horas teóricas de una semana
Número de horas extras de un día
Número de tickets restaurante de un mes

Proceso de creación de un contador

El objetivo es configurar los contadores que se utilizan en gestión del tiempo avanzada. Los principales pasos para configurar un contador son los siguientes:

- Primero se crean desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**. Más información, [Crear un contador](#).
- Segundo se configuran para integrarlos en la gestión del tiempo avanzada desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Contadores** o **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Contadores**. Más información, [Configurar contadores](#).

Configurar contadores

Tras definir el contador, es preciso configurar el contador para incluirlo en la gestión del tiempo avanzada. Esto supone que se calculará y tratará en el cálculo del tiempo de trabajo si fuera preciso.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Contadores

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales |Gestión del tiempo | Contadores

1. Haga clic en el botón **Nuevo** en el filtro de entrada al formulario.

En el formulario que se muestra, aparece un literal subrayado y en rojo que le indica el Meta4object del cálculo del tiempo (CRSP_GTA_REAL_WORK_DAYS es el estándar) donde se creará el contador. En el caso de que no corresponda con el suyo, cambie de Sociedad. En la selección de sociedad, haga clic en **Administrar los datos de organizaciones superiores**, para obtener todas las sociedades de su organización.

2. Registre de forma obligatoria:

- El **ID Contador**: es fundamental indicar el mismo ID con el que se creó el contador en **Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**.
- El nombre del contador será el que se muestre al usuario. Puede ser mas extenso que el indicado en el **Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**.
- **Frecuencia almacenamiento**: Indica la periodicidad de almacenamiento e implícitamente el momento de ejecución de la regla del contador (al finalizar el periodo). Los valores posibles son:
 - Día: se almacena un valor al día
 - Semana: se almacena un valor a la semana
 - Modelo de referencia: se almacena un valor por cada ciclo del empleado. Es decir, para un modelo de una semana sería como la periodicidad semanal, pero para un modelo de tres semanas se almacenaría un valor cada tres semanas.
 - Mes natural: un valor al mes.
 - Periodo de valor de incidencia: se almacena un valor para el periodo de valores de gestión del tiempo avanzado definido para la paga actual. Más información, en la ayuda en línea de **PeopleNet | Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**.
 - Año: día y mes: se almacena un valor al año. El inicio del año se define mediante un mes y un día del mes. El sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el mes y día del mes cuando se inicia el año para este contador. Por ejemplo 1 de julio.
 - Año: día y semana del año: se almacena un valor al año. El inicio del año se define mediante un número de la semana y un día de la semana. El sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el número de la semana y día de la semana cuando se inicia el año para este contador. Por ejemplo el día 1 (lunes) de la 1ª semana del año.



Nótese que el primer lunes del año normalmente no será el 1 de enero. Para más información sobre este formato de fecha, consulte http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date.

El cálculo del tiempo almacena automáticamente el valor del contador en la tabla de Detalles de los contadores (SCO_V_VE_DETAILED_INFO). Puede ver una presentación de usuario sobre esta tabla en **PeopleNet | Gestión del tiempo | Generar los tiempos | Visualizar los tiempos**, en el botón de **Contadores**. Es importante conocer la estructura de esta tabla. Sus campos son:

- Empleado
- ID contador
- Fecha de inicio y fecha de fin del valor. Los valores de estas fechas van a depender de la periodicidad de almacenamiento, por ejemplo:
 - Día: fecha de inicio = fecha de fin
 - Semana: fecha de inicio un lunes y fecha de fin un domingo
 - Modelo de referencia: fecha de inicio del modelo de referencia y fecha de fin el fin del modelo de referencia del empleado
 - Mes: inicio y fin de mes
- Valor.
- **Frecuencia de inicialización.** El motor puede sumar en el valor de un periodo de un contador el valor del periodo anterior (el definido en la **Frecuencia de almacenamiento**). Así el valor de contador en un periodo se puede acumular con el anterior. Este campo sirve para configurar este comportamiento y está en relación con el campo **Frecuencia de almacenamiento**. Los valores posibles son:
 - Día: el valor se inicializa cada día, por lo que no se acumula nunca.
 - Semana: el valor se inicializa el primer día de cada semana, por lo que el resto de días de la semana se acumula el valor.
 - Modelo de referencia: el valor se inicializa el primer día del modelo de referencia del empleado por lo que el resto de semanas del modelo se acumula el valor.
 - Mes natural: el valor se inicializa el primer día del mes, por lo que el resto de los días se acumula el valor.
 - Periodo de valor de incidencia: el valor se inicializa el primer día del periodo de incidencias de nómina en la paga actual. Más información, Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas. Por lo que el resto de días del periodo definido en la paga se acumula el valor.
 - Año: día y mes: el sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el número de la semana y día de la semana cuando se inicializa el contador.

- Año: día y semana del año: el sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el número de la semana y día de la semana cuando se inicializa el contador.

No todas las combinaciones de frecuencia de almacenamiento e inicialización son válidas. Estas son algunas de las posibilidades:

Frecuencia de almacenamiento	Frecuencia de inicialización
Día	Día
Día	Semana
Día	Mes
Día	Año: 01 de junio
Semana	Modelo de referencia
Semana	Año: 1er lunes de la 1ª semana
Periodo de valor de incidencia	Periodo de valor de incidencia
Mes natural	Año: marzo
Año: 1er lunes de la 1ª semana	Año: 1er lunes de la 1ª semana

Tenga en cuenta que cuando las dos frecuencias son iguales no se producirá ninguna acumulación.



Ejemplo

Se quiere calcular las veces que un empleado que ficha ha llegado tarde, tanto al día como a la semana. Para ello se han creado tres contadores:

Contadores	Frecuencia almacenamiento	Frecuencia inicialización	Regla LN4 creada
NR - Número de retrasos	Día	Día	Regla que usa las franjas horarias teóricas y el fichaje
NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	Día	Semana	Return(NR)
NRS - Núm. de retrasos de la semana	Semana	Semana	Return(NRSH)

Si se asigna un valor al azar para el primer contador, este sería un ejemplo del resultado para el resto de contadores para un periodo de dos semanas

NR - Número de retrasos	NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	NRS - Núm. de retrasos de la semana
1	1	7
0	1	
3	4	
3	7	
0	7	
0	7	
0	7	

NR - Número de retrasos	NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	NRS - Núm. de retrasos de la semana
2	2	9
1	3	
0	3	
4	7	
1	8	
0	8	
1	9	



Para crear un contador con frecuencia de almacenamiento semana, mes o año, es necesario crearse otro contador con frecuencia de almacenamiento día y con frecuencia de inicialización como la de almacenamiento del primero. Por ejemplo, si quiere un contador de tipo mes necesita crearse además un contador intermedio de frecuencia de almacenamiento día y tipo de inicialización mes.

- **Clasificación y Orden:** Estos dos campos tienen como objetivo ayudar al usuario final a encontrar el contador fácilmente, en:
 - Los formularios donde se activa o desactiva el contador para una población dada: **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores y Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**, en el paso **Contadores**.
 - Los formularios donde se ve su valor para un empleado y fecha, por ejemplo, en **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Visualizar los tiempos**, en el botón de **Contadores**.
- **Permitir cambio manual por resp.:** marque esta casilla de verificación para indicar que el manager puede modificar el valor de este contador desde el SSM.
- **Visible para el responsable y Visible para el empleado:** marque estas casillas de verificación para indicar que el manager o el empleado pueden ver el valor de este contador desde el SSE/SSM.
- Indique cuándo hay que calcular el contador:

-
- **Recalcular tras el cambio teórico:** solo se calculará tras la creación o modificación del tiempo teórico.
 - **Recalcular tras cambio de incidencia:** sólo se calculará tras modificar el tiempo real.
 - **Recalcular tras cambio de fichaje:** sólo se calculará tras modificar o crear el fichaje de un empleado que ficha.
 - La sección **Valores de incidencia de nómina** solo debe rellenarse para aquellos contadores que vayan a traspasarse a la nómina desde la opción **Gestión del tiempo | Interfaz con la nómina | Volcado de los valores de incidencia**. Su objetivo es relacionar el contador con el elemento de nómina que recibirá el valor en el volcado:
 - Debe elegir un ID elemento de nómina, así como su nivel (periodo o rol). Además debe indicar el *DMD1 Valores para Nómina*, o el DMD que utilice en su organización para la Nómina.
 - La casilla de verificación "Sumar valor sobre el periodo" indica que al pasar un contador a nómina se sumaran todos los valores de ese concepto y se insertará solo un valor para la paga. En el caso de desmarcar esta casilla, se insertarán tantos valores incidencias como valores de ese contador haya en la paga elegida, cada uno con su fecha de inicio y fin.

3. Guarde los datos.

Pasos

Crear un contador

El objetivo es crear contadores que posteriormente serán configurados para su inclusión en la gestión del tiempo avanzada. Para ello, se utiliza el Editor avanzado de nómina. El objetivo es explicar los comportamientos específicos para crear contadores, no el manejo de la herramienta. Para este último uso, consulte la Ayuda en línea desde la herramienta.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzada | Gestión del tiempo | Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje

1. En el formulario que se muestra seleccione el Meta4object del cálculo del tiempo de trabajo de su organización. En la estándar es CRSP_GTA_REAL_WORK_DAYS. Haga clic en **Aceptar**.
2. En el Editor de nómina, haga clic en **Concepto final | Nuevo**.
3. Elija la opción **Sencilla** y haga clic en **Aceptar**.
4. En el filtro seleccione la clasificación *Contadores de Gestión del tiempo* y una de las siguientes plantillas:
 - TA_COUNTERS. Se utiliza para un contador de tipo número, por ejemplo: Número de tickets restaurante, Número de días.
 - TA_COUNTERS_NUM_HRS: se utiliza para un contador de tipo número de horas. Por ejemplo, Número de horas extras.



Nota

La diferencia entre los tipos número y número de horas se produce solo en la visualización por parte del usuario final de los datos. A efectos del código LN4 ambos son tratados como números. Por ejemplo, la visualización por parte del usuario final de un contador de tipo número de horas con valor 0,5 será 00:30 (es decir 30 minutos) y un valor de 1,25 como 01:15 (es decir, una hora y 15 minutos).

5. Rellene el **ID concepto final** y el **Nombre concepto final**. Haga clic en **Aceptar**.
6. Puede cambiar la subclasificación para elegir una que se adapte al ámbito funcional del contador. Por ejemplo, Horas extras.
7. Guarde los datos.
8. Un contador consta de los siguientes Componentes de cálculo:
 - Uno denominado *Activación del contador* que no es necesario modificar

-
- Otro denominado *Contador* cuya regla LN4 debe modificar. No es necesario que modifique ninguna otra propiedad de ese Componente de cálculo. Par ello siga estas recomendaciones:
 1. Abra la regla LN4 del contador. Para poder editarla desmarque la casilla **Regla del sistema**.
 2. Puede agregar un comentario descriptivo a continuación de la línea:
"Counter description:...."
 3. Debe introducir su código tras la línea:
"Counter code: fill the nCounter variable with the today value of the counter"
 4. El objetivo del código del contador es calcular el valor del mismo para el día de ejecución y asignar ese valor a la variable nCounter.
Tenga en cuenta que debe asignar el valor para el día de ejecución. Dependiendo de las frecuencias que se configuren posteriormente para el contador, el motor se encarga de ejecutar el contador en el día adecuado, guardar el valor con la frecuencia precisa y acumular los valores previos si es necesario. Más información, [Configurar contadores](#).
Por ejemplo, imagine que desea un contador que calcule las horas teóricas menos las horas de ausencia. El código debería ser el siguiente:
Counter = SCO_WORK_THEO_HRS - SCO_ABS_HRS

Configurar contadores

Tras definir el contador, es preciso configurar el contador para incluirlo en la gestión del tiempo avanzada. Esto supone que se calculará y tratará en el cálculo del tiempo de trabajo si fuera preciso.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Contadores

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales
|Gestión del tiempo | Contadores

1. Haga clic en el botón **Nuevo** en el filtro de entrada al formulario.

En el formulario que se muestra, aparece un literal subrayado y en rojo que le indica el Meta4object del cálculo del tiempo (CRSP_GTA_REAL_WORK_DAYS es el estándar) donde se creará el contador. En el caso de que no corresponda con el suyo, cambie de Sociedad. En la selección de sociedad, haga clic en **Administrar los datos de organizaciones superiores**, para obtener todas las sociedades de su organización.

2. Registre de forma obligatoria:

- El **ID Contador**: es fundamental indicar el mismo ID con el que se creó el contador en **Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**.
- El nombre del contador será el que se muestre al usuario. Puede ser mas extenso que el indicado en el **Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**.
- **Frecuencia almacenamiento**: Indica la periodicidad de almacenamiento e implícitamente el momento de ejecución de la regla del contador (al finalizar el periodo). Los valores posibles son:
 - Día: se almacena un valor al día
 - Semana: se almacena un valor a la semana
 - Modelo de referencia: se almacena un valor por cada ciclo del empleado. Es decir, para un modelo de una semana sería como la periodicidad semanal, pero para un modelo de tres semanas se almacenaría un valor cada tres semanas.
 - Mes natural: un valor al mes.
 - Periodo de valor de incidencia: se almacena un valor para el periodo de valores de gestión del tiempo avanzado definido para la paga actual. Más información, en la ayuda en línea de **PeopleNet | Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**.

- Año: día y mes: se almacena un valor al año. El inicio del año se define mediante un mes y un día del mes. El sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el mes y día del mes cuando se inicia el año para este contador. Por ejemplo 1 de julio.
- Año: día y semana del año: se almacena un valor al año. El inicio del año se define mediante un número de la semana y un día de la semana. El sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el número de la semana y día de la semana cuando se inicia el año para este contador. Por ejemplo el día 1 (lunes) de la 1ª semana del año.



Nota
Nótese que el primer lunes del año normalmente no será el 1 de enero. Para más información sobre este formato de fecha, consulte http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date.

El cálculo del tiempo almacena automáticamente el valor del contador en la tabla de Detalles de los contadores (SCO_V_VE_DETAILED_INFO). Puede ver una presentación de usuario sobre esta tabla en **PeopleNet | Gestión del tiempo | Generar los tiempos | Visualizar los tiempos**, en el botón de **Contadores**. Es importante conocer la estructura de esta tabla. Sus campos son:

- Empleado
- ID contador
- Fecha de inicio y fecha de fin del valor. Los valores de estas fechas van a depender de la periodicidad de almacenamiento, por ejemplo:
 - Día: fecha de inicio = fecha de fin
 - Semana: fecha de inicio un lunes y fecha de fin un domingo
 - Modelo de referencia: fecha de inicio del modelo de referencia y fecha de fin el fin del modelo de referencia del empleado
 - Mes: inicio y fin de mes
- Valor.
- **Frecuencia de inicialización.** El motor puede sumar en el valor de un periodo de un contador el valor del periodo anterior (el definido en la **Frecuencia de almacenamiento**). Así el valor de contador en un periodo se puede acumular con el anterior. Este campo sirve para configurar este comportamiento y está en relación con el campo **Frecuencia de almacenamiento**. Los valores posibles son:
 - Día: el valor se inicializa cada día, por lo que no se acumula nunca.
 - Semana: el valor se inicializa el primer día de cada semana, por lo que el resto de días de la semana se acumula el valor.

- Modelo de referencia: el valor se inicializa el primer día del modelo de referencia del empleado por lo que el resto de semanas del modelo se acumula el valor.
- Mes natural: el valor se inicializa el primer día del mes, por lo que el resto de los días se acumula el valor.
- Periodo de valor de incidencia: el valor se inicializa el primer día del periodo de incidencias de nómina en la paga actual. Más información, Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas. Por lo que el resto de días del periodo definido en la paga se acumula el valor.
- Año: día y mes: el sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el número de la semana y día de la semana cuando se inicializa el contador.
- Año: día y semana del año: el sistema creará dos propiedades automáticamente donde el usuario final deberá indicar el número de la semana y día de la semana cuando se inicializa el contador.

No todas las combinaciones de frecuencia de almacenamiento e inicialización son válidas. Estas son algunas de las posibilidades:

Frecuencia de almacenamiento	Frecuencia de inicialización
Día	Día
Día	Semana
Día	Mes
Día	Año: 01 de junio
Semana	Modelo de referencia
Semana	Año: 1er lunes de la 1ª semana
Periodo de valor de incidencia	Periodo de valor de incidencia
Mes natural	Año: marzo
Año: 1er lunes de la 1ª semana	Año: 1er lunes de la 1ª semana

Tenga en cuenta que cuando las dos frecuencias son iguales no se producirá ninguna acumulación.



Se quiere calcular las veces que un empleado que ficha ha llegado tarde, tanto al día como a la semana. Para ello se han creado tres contadores:

Contadores	Frecuencia almacenamiento	Frecuencia inicialización	Regla LN4 creada
NR - Número de retrasos	Día	Día	Regla que usa las franjas horarias teóricas y el fichaje
NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	Día	Semana	Return(NR)
NRS - Núm. de retrasos de la semana	Semana	Semana	Return(NRSH)

Si se asigna un valor al azar para el primer contador, este sería un ejemplo del resultado para el resto de contadores para un periodo de dos semanas

NR - Número de retrasos	NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	NRS - Núm. de retrasos de la semana
1	1	7
0	1	
3	4	
3	7	
0	7	
0	7	
0	7	

NR - Número de retrasos	NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	NRS - Núm. de retrasos de la semana
2	2	9
1	3	
0	3	
4	7	
1	8	
0	8	
1	9	



Nota

Para crear un contador con frecuencia de almacenamiento semana, mes o año, es necesario crearse otro contador con frecuencia de almacenamiento día y con frecuencia de inicialización como la de almacenamiento del primero. Por ejemplo, si quiere un contador de tipo mes necesita crearse además un contador intermedio de frecuencia de almacenamiento día y tipo de inicialización mes.

- **Clasificación y Orden:** Estos dos campos tienen como objetivo ayudar al usuario final a encontrar el contador fácilmente, en:
 - Los formularios donde se activa o desactiva el contador para una población dada: **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores y Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**, en el paso **Contadores**.
 - Los formularios donde se ve su valor para un empleado y fecha, por ejemplo, en **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Visualizar los tiempos**, en el botón de **Contadores**.
- **Permitir cambio manual por resp.:** marque esta casilla de verificación para indicar que el manager puede modificar el valor de este contador desde el SSM.
- **Visible para el responsable y Visible para el empleado:** marque estas casillas de verificación para indicar que el manager o el empleado pueden ver el valor de este contador desde el SSE/SSM.
- Indique cuándo hay que calcular el contador:

-
- **Recalcular tras el cambio teórico:** solo se calculará tras la creación o modificación del tiempo teórico.
 - **Recalcular tras cambio de incidencia:** sólo se calculará tras modificar el tiempo real.
 - **Recalcular tras cambio de fichaje:** sólo se calculará tras modificar o crear el fichaje de un empleado que ficha.
 - La sección **Valores de incidencia de nómina** solo debe rellenarse para aquellos contadores que vayan a traspasarse a la nómina desde la opción **Gestión del tiempo | Interfaz con la nómina | Volcado de los valores de incidencia**. Su objetivo es relacionar el contador con el elemento de nómina que recibirá el valor en el volcado:
 - Debe elegir un ID elemento de nómina, así como su nivel (periodo o rol). Además debe indicar el *DMD1 Valores para Nómina*, o el DMD que utilice en su organización para la Nómina.
 - La casilla de verificación "Sumar valor sobre el periodo" indica que al pasar un contador a nómina se sumaran todos los valores de ese concepto y se insertará solo un valor para la paga. En el caso de desmarcar esta casilla, se insertarán tantos valores incidencias como valores de ese contador haya en la paga elegida, cada uno con su fecha de inicio y fin.

3. Guarde los datos.

Anomalías y mensajes

Concepto de anomalía

Una anomalía es un control o alerta que realiza el motor de Gestión del tiempo. Estas pueden ser tanto legales como las propias de su organización. Hay tres tipos:

- Anomalías sobre el tiempo teórico: por ejemplo, el número de horas teóricas semanales de trabajo no puede ser superior a 48.
- Anomalías sobre el tiempo real: por ejemplo, la misma que la anterior, pero sobre las horas reales de trabajo.
- Anomalías sobre fichaje: por ejemplo, número de fichajes impar.

Las anomalías se muestran al usuario final en las diversas pantallas de Gestión del tiempo, de modo que pueda ser consciente de ellas y corregirlas.

Las anomalías tienen un nivel de gravedad que es asignado por el usuario final.



Nota

Un desarrollador puede crear o modificar los niveles de gravedad de las anomalías desde la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Nivel de severidad de las anomalías**.

En este punto se indica cómo crear una anomalía avanzada con código LN4 asociado. Estas anomalías solo las pueden crear usuarios avanzados con acceso al Editor de nómina. Un usuario avanzado y un usuario final pueden crearse anomalías simples, sin código LN4. Para más información consulte la ayuda en línea de **Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Calcular y gestionar el tiempo | Configurar el cálculo de tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes**.

Proceso de creación de una anomalía avanzada

El objetivo es generar las anomalías que se utilizan en gestión del tiempo avanzada. Los principales pasos para configurar una anomalía son los siguientes:

- Primero se crean desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**. Más información, [Crear una anomalía avanzada](#).
- Segundo se configuran para integrarlos en la gestión del tiempo avanzada desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes** o **Herramientas de desarrollo |**

Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes. Más información, [Configurar anomalías](#).

Crear una anomalía avanzada

El objetivo es crear anomalías que posteriormente serán configurados para su inclusión en la gestión del tiempo avanzada. Para ello, se utiliza el Editor avanzado de nómina. El objetivo es explicar los comportamientos específicos para crear anomalías, no el manejo de la herramienta. Para este último uso, consulte la Ayuda en línea desde la herramienta.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzada | Gestión del tiempo | Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje

1. En el formulario que se muestra seleccione el Meta4object del cálculo del tiempo de trabajo de su organización. En la estándar es CRSP_GTA_REAL_WORK_DAYS. Haga clic en **Aceptar**.
2. En el Editor de nómina, haga clic en **Concepto final | Nuevo**.
3. Elija la opción **Sencilla** y haga clic en **Aceptar**.
4. En el filtro seleccione la clasificación *Anomalías de Gestión del tiempo* y la plantilla TA_ALERTS.
5. Rellene el **ID concepto final** y el **Nombre concepto final**. Haga clic en **Aceptar**.
6. Puede cambiar la subclasificación para elegir una que se adapte al ámbito funcional de la anomalía. Por ejemplo, Anomalías de tiempo teórico.
7. Guarde los datos.
8. Una anomalía consta de un sólo componente de cálculo:
 - *Alerta*, cuya regla LN4 debe modificar. No es necesario que modifique ninguna otra propiedad de ese Componente de cálculo. Para ello siga estas recomendaciones:
 1. Abra la regla LN4 del componente. Para poder editarla desmarque la casilla **Regla del sistema**.
 2. Puede agregar un comentario descriptivo a continuación de la línea:
"Alert description:...."
 3. Debe introducir su código tras la línea:
"Alert code: fif there are error put nError = M4_TRUE"
El objetivo del código es calcular si hay que lanzar una anomalía para el día actual indicando en ese caso en la variable nError el valor M4_TRUE

-
4. Si el mensaje de la anomalía tiene parámetros, debe modificar la última línea, es decir, la llamada al método SCO_SET_ALERT, para darles valor. Este método recibe tres argumentos fijos y en caso de que el mensaje de la anomalía tenga parámetros, un número ilimitado de pares ID valor. Más información, [Configurar anomalías](#).
 9. Guarde los datos.
 10. Tras la creación, tiene que proceder a configurarla desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes** o **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes**.

Configurar anomalías

Tras definir la anomalía, es preciso configurar la misma para incluirla en la gestión del tiempo avanzada. Esto supone que se calculará y tratará en el cálculo del tiempo de trabajo si fuera preciso.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes

1. Haga clic en el botón **Nuevo** en el filtro de entrada al formulario.

En el formulario que se muestra, aparece un literal subrayado y en rojo que le indica el Meta4object del cálculo del tiempo (SRCO_GTA_REAL_WORKS_DAYS es el estándar) donde se creará anomalía. En el caso de que no corresponda con el suyo, cambie de Sociedad. En la selección de sociedad, haga clic en **Administrar los datos de organizaciones superiores**, para obtener todas las sociedades de su organización.

2. Desmarque la casilla **Anomalía simple**.

3. Registre de forma obligatoria:

- El **ID Anomalía**: es fundamental indicar el mismo ID con el que se creó la anomalía en Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje.
- El nombre de la anomalía será el que se muestre al usuario. Puede ser mas extenso que el indicado en el **Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje**.
- **Clasificación y Orden**: Estos dos campos tienen como objetivo ayudar al usuario final a encontrar la anomalía fácilmente, en:
 - Los formularios donde se activa o desactiva la anomalía para una población dada: **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores y Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**, en el paso **Propiedades**.
 - Los formularios donde se ve su valor para un empleado y fecha, por ejemplo, en **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo**, en el botón de **Anomalías**. y en **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo e trabajo | Consultar y resolver anomalías de los empleados**.

-
- **Tipo de anomalía:** existen diferentes tipos:
 - Anomalías sobre el tiempo teórico: por ejemplo, el número de horas teóricas semanales de trabajo no puede ser superior a 48.
 - Anomalías sobre el tiempo real: por ejemplo, la misma que la anterior, pero sobre las horas reales de trabajo.
 - Anomalías de fichaje: por ejemplo, número de fichajes impar.

4. Guarde los datos.

Reglas de ajuste de fichaje

Concepto de regla de fichaje

Una regla de ajuste de fichaje es una regla que modifica el fichaje real de un empleado debido a ciertas políticas de la compañía.

Por ejemplo, la compañía puede determinar una cierta tolerancia en la entrada a la empresa, de modo que un fichaje 3 minutos después de la hora de entrada sea tenido en cuenta como realizado a la hora de entrada. O bien, puede determinar que es obligatorio salir a comer 30 minutos, con lo que un empleado que ficha para comer solo 15 minutos se tendrá en cuenta como si hubiera salido 30.

Proceso de creación de una regla de fichaje

El objetivo es crear reglas de fichaje que posteriormente serán configuradas para su inclusión en la gestión del tiempo avanzada. Para ello, se utiliza el Editor de nómina. El objetivo es explicar los comportamientos específicos para crear reglas de fichaje, no el manejo de la herramienta. Para este último uso, consulte la Ayuda en línea desde la herramienta.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzada | Gestión del tiempo | Editor de alertas, contadores y reglas de fichaje

1. En el formulario que se muestra seleccione el Meta4object del cálculo del tiempo de trabajo de su organización. En la estándar es CRSP_GTA_REAL_WORK_DAYS. Haga clic en **Aceptar**.
2. En el Editor de nómina, haga clic en **Concepto final | Nuevo**.
3. Elija la opción **Sencilla** y haga clic en **Aceptar**.
4. En el filtro seleccione la clasificación *Reglas de ajuste de fichaje de Gestión del tiempo* y la plantilla TA_CADJR.
5. Rellene el **ID concepto final** y el **Nombre concepto final**. Haga clic en **Aceptar**.
6. Puede cambiar la subclasificación para elegir una que se adapte al ámbito funcional de la anomalía. Por ejemplo, Reglas de ajuste de fichaje.
7. Guarde los datos.
8. Una anomalía consta de un sólo componente de cálculo:

-
- *Regla de ajuste de fichaje*, cuya regla LN4 debe modificar. No es necesario que modifique ninguna otra propiedad de ese Componente de cálculo. Para ello siga estas recomendaciones:

1. Cree una nueva regla LN4. El objetivo de la regla es leer los datos del fichaje del empleado y modificarlos. Estos datos se encuentran en el nodo SRCO_GTA_RWD_EFFECTIV_CLOCK. Tenga en cuenta que si existen otras reglas de ajuste de fichaje que se estén ejecutando para el mismo empleado en el mismo día, todas actuarán sobre el mismo nodo. Estas reglas se ejecutan en el mismo grupo de ejecución. Si el orden es importante puede gestionarlo mediante las dependencias (ver documentación tecnológica).

9. Guarde los datos.

Propiedades

Concepto de propiedad

Una propiedad en gestión del tiempo avanzada es cada uno de los parámetros necesarios para el funcionamiento de las reglas de gestión (contadores, anomalías o reglas de ajuste de fichaje). Será el usuario final quién de valor a esas propiedades.

Las propiedades pueden ser creadas por un usuario avanzado. El sistema también creará algunas propiedades automáticamente al crear contadores o anomalías. Por ejemplo, la activación de un contador o la asignación del nivel de severidad de las anomalías se realizan por medio de propiedades creadas automáticamente por el sistema.

Proceso de creación de una propiedad

El objetivo es configurar las propiedades que se utilizan en la gestión del tiempo avanzada.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo | Propiedades

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales
|Gestión del tiempo | Propiedades

1. Haga clic en el botón **Nuevo** en el filtro de entrada al formulario.

En el formulario que se muestra, aparece un literal subrayado y en rojo que le indica el Meta4object del cálculo del tiempo (SRCO_GTA_REAL_WORKS_DAYS es el estándar) donde se creará la propiedad. En el caso de que no corresponda con el suyo, cambie de Sociedad. En la selección de sociedad, haga clic en **Administrar los datos de organizaciones superiores**, para obtener todas las sociedades de su organización.

2. Registre de forma obligatoria:

- El **ID Propiedad**.
- El **Nombre propiedad** será el que se muestre al usuario.
- En **ID Nivel**, indique desde donde podrá el usuario ver y editar la propiedad. Los valores posibles son:
 - Día: desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Tipos de días**.

- Semana: desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Semanas.**
- Modelo de referencia: desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Modelos de referencia.**
- Incidencia: desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo real | Incidencias.**
- Franja horaria: desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico | Tipos de días | Franjas horarias.**
- Asignación de valores (los niveles superiores de la pirámide de valores): desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores.**
- Todos estos niveles pertenecen al sistema de asignación de valores, excepto ausencias que tienen un tratamiento especial. Para más información vea el apartado Nodo de ausencias - SRCO_GTA_INCIDENCES del Manual de configuración de gestión del tiempo.

Dependiendo de la opción elegida se muestra automáticamente una o varias de las siguientes casillas:

- **Disponible en niveles superiores:** si se marca esta casilla, la propiedad aparecerá además en los niveles superiores del Sistema de asignación de valores de Gestión del tiempo. Por ejemplo, una propiedad de nivel semana y con esta casilla marcada, aparecerá en la pantalla de semana, modelo de referencia y asignación de valores, pero no en la de días.
- **Crear una propiedad en el motor de la Gestión de tiempos.** En la mayor parte de los casos hay que dejarla marcada. Si el nivel indicado es incidencias, esta casilla no se muestra.
- **Tipo de la propiedad,** se refiere al tipo de dato que el usuario puede introducir. Los valores posibles son:
 - Cadena: para que el usuario puede introducir, por ejemplo el valor "AAA". Con esta opción se muestran tres opciones adicionales:
 - Sin lista: El usuario meterá un valor cualquiera en la propiedad
 - Con lista de valores: Se pueden indicar los valores que se mostraran al usuario
 - Con filtro específico: Se puede indicar los datos de un Meta4object de lista que se ejecutará en el momento en el que el usuario quiera ver la lista.
 - Fecha: para que el usuario puede introducir, por ejemplo el valor "26/12/12011"

-
- Número: para que el usuario puede introducir, por ejemplo el valor 89.
 - Hora: para que el usuario puede introducir, por ejemplo el valor "10:15 pm"
 - Número de horas: para que el usuario puede introducir, por ejemplo el valor "48:30"
 - **Clasificación y Orden:** Estos dos campos tienen como objetivo ayudar al usuario final a encontrar el contador fácilmente, en:
 - Gestión de personal | Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores
 - Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico, en el paso Propiedades
 - **Permitir cambio manual por resp.:** marque esta casilla de verificación para indicar que el manager puede modificar el valor de esta propiedad desde el SSM.
 - **Visible para el responsable y Visible para el empleado:** marque estas casillas de verificación para indicar que el manager o el empleado pueden ver el valor de esta propiedad desde el SSE/SSM.
3. Grabe los datos. Al grabar este registro se creará un ítem de tipo Variable interna en el Editor de nómina, que podrá usar en el código LN4 que desee.

Variables que puede utilizar

Para el desarrollo de las reglas LN4 de las reglas de gestión es necesario conocer ciertas variables:

- Variables internas útiles
 - Fecha del día de proceso (SCO_DT_CUR)
 - Horas teóricas de trabajo (SCO_WORK_THEO_HRS)
 - Horas de ausencia (SCO_ABS_HRS)
 - Horas de presencia (SCO_SUP_HRS)
 - Horas reales (SCO_REAL_WORK_HRS)
 - Horas de fichaje bruto (SCO_GROSS_CLOCK_DEC_HOURS)
- Otras variables útiles. Todas las variables son creadas para su reutilización, por lo que debe conocerlas y usarlas si las necesita. Se indican algunas como ejemplo:
 - SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE: indica si un empleado ficha o declara.
 - SCO_IS_END_OF_DAY_PROCESS: indica si se trata de una ejecución al final de la jornada. Se utiliza por algunas anomalías de fichaje que no deben ejecutarse en mitad de la jornada, como, por ejemplo, la anomalía **Número impar de fichajes**.

Nodos del M4Object SRCO_GTA_REAL_WORK_DAYS que puede utilizar

Para el desarrollo de las reglas LN4 de las reglas de gestión es necesario conocer la estructura y modo de uso de ciertos nodos del M4Object **Cálculo del tiempo de trabajo** (SRCO_GTA_REAL_WORK_DAYS). Esta información va orientada a un usuario desarrollador.

Nodo de **Franjas horarias teóricas** (SRCO_GTA_RWD_THEOR_TS)

Este nodo recoge las franjas horarias teóricas del día actual, tanto las franjas reales como las de referencia.

Para usar este nodo lo primero que hay que hacer es ejecutar el método **Filtrar franjas horarias efectivas o de referencia** (SCO_FILTER_REAL_OR_REF) para indicar que franjas horarias se quieren ver (las reales, las de referencia, las de cierto tipo, por ejemplo, las fijas, etcétera). Sus argumentos son:

- ARG_REAL_REF. Valores: REAL, REFERENCE

-
- ARG_TIMESLOT_TYPE:
 - Valores: null = ALL, TIMESLOT_TYPE (Fixed, Variable,...)
 - ARG_EQUAL_OR_DIF_TS_TP:
 - Valores: M4_EQUAL, M4_DISTINCT, null (= M4_EQUAL)

Los ítems que puede usar son:

- SCO_ID_TIMESLOT_TYPE: tipo de la franja horaria (Fixed, Variable,...)
- SCO_DT_STARTS_AT: inicio de la franja horaria en formato fecha y hora.
- SCO_DT_ENDS_AT: fin de la franja horaria en formato fecha y hora.

Nodo Incidencias de ausencia en el periodo (SRCO_GTA_INCIDENCES)

Este nodo recoge las incidencias de tipo ausencia del periodo de cálculo.

El motor calcula el número horas de ausencias para cada día sumando todas las ausencias existentes ese día y las almacena en la variable interna SCO_ABS_HRS. Sin embargo, para un contador o anomalía puede ser necesario querer calcular el número de horas de ciertas ausencias que sean las que tengan efectos en ese contador e ignorar otras. Para ello:

- Debe crear una propiedad de Gestión del tiempo (véase Proceso de creación de una propiedad) a nivel de Incidencia para indicar que para este contador o funcionalidad debe tenerse en cuenta una incidencia dada o no. El usuario final dará valor a dicha propiedad.
- Para calcular el número de horas de ausencias de esta clase debe hacerse una llamada al método SRCO_CALC_HOURS de este nodo. Este método posee 5 argumentos fijos que normalmente siempre son los mismos y unos argumentos variables que dependerán de cada caso. Estos son sus argumentos:
 - Argumentos fijos:
 - ARG_D_FILTER: de tipo fecha. El día a filtrar.
 - ARG_DT_START_FILTER: de tipo fecha y hora. Es la fecha y hora a la que comienza el día (normalmente las 00:00, pero puede cambiar para empleados que trabajan de noche). Normalmente es el valor de la variable interna SCO_DT_START_OF_DAY.
 - ARG_DT_END_FILTER: de tipo fecha y hora. Es la fecha y hora a la que finaliza el día (normalmente las 00:00 del día siguiente, pero puede cambiar para empleados que trabajan de noche). Normalmente es el valor de la variable interna SCO_DT_END_OF_DAY.
 - ARG_HR_THEO: horas teóricas del día

-
- ARG_DAY_THEO: días teóricos (para empleados gestionados por días)

■ Argumentos variables:

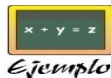
- Puede utilizar el número que quiera. En la llamada se indicará para cada argumento: ID propiedad de incidencias y valor.
- Si hay un argumento más al final significa que es el valor de la propiedad en el caso de que esta propiedad no tenga valor.

Una llamada con argumentos fijos a este método desde el nodo de cálculo normalmente será la siguiente, para calcular las horas de ausencia:

```
SRCO_GTA_INCIDENCES.SRCO_CALC_HOURS(SCO_DT_CUR,SCO_DT_START_OF_DAY  
,SCO_DT_END_OF_DAY,SCO_WORK_THEO_HRS,SCO_WORK_THEO_DAY) .
```

Y con valores variables

```
SRCO_GTA_INCIDENCES.SRCO_CALC_HOURS(SCO_DT_CUR,SCO_DT_START_OF_DAY  
,SCO_DT_END_OF_DAY,SCO_WORK_THEO_HRS,SCO_WORK_THEO_DAY,"ID_PROP1",  
Valor, ValorDefecto)
```



Si queremos que el cálculo de un contador C1 considere como ausencia las de ID incidencia ID1, pero no las de tipo ID2 haga lo siguiente:

- Cree una propiedad a nivel de incidencia llamada INCIDENCIA_PARA_C1, con valores "1" y "0" (Si y No)
- El usuario final indica para la incidencia ID1 el valor 1 a esta propiedad y 0 para la incidencias ID2
- Desde el código de nuestro contador haremos la siguiente llamada para calcular las horas de ausencia:

```
SRCO_GTA_INCIDENCES.SRCO_CALC_HOURS(SCO_DT_CUR,SCO_DT_START_OF_  
DAY,SCO_DT_END_OF_DAY,SCO_WORK_THEO_HRS,SCO_WORK_THEO_DAY,"  
INCIDENCIA_PARA_C1", 1,0)
```

Imagine que para un día dado hay dos ausencias:

- ID1 de 3 horas
- ID2 de 2 horas

Entonces, la llamada anterior devolverá 3 horas. Si la hubiera hecho sin los argumentos variables devolvería 5 horas.

Nodo **Incidencias de presencia en el periodo** (SRCO_GTA_PRESENCES)

Este nodo recoge las incidencias de tipo ausencia del periodo de cálculo. Funciona exactamente igual que el nodo de ausencias.

Nodos de fichajes: **Información de fichaje o declarativo** (SRCO_GTA_RWD_CLOCK) y **Info fichaje declarativo DESPUÉS ajuste reglas** (SRCO_GTA_RWD_EFECTIV_CLOCK)

Estos nodos recogen la información de los fichajes/declaraciones (solo para empleados que fichan o declaran).

- **Información de fichaje o declarativo** (SRCO_GTA_RWD_CLOCK): es el fichaje introducido por el usuario (mediante la máquina de fichar, el fichaje virtual por el ESS o modificado por el manager desde el ESS/MSS). O dicho de otro modo, el fichaje bruto antes de aplicar las reglas de ajuste de fichaje.
- **Info fichaje declarativo DESPUÉS ajuste reglas** (SRCO_GTA_RWD_EFECTIV_CLOCK). Es el fichaje efectivo después de aplicar las reglas de ajuste de fichaje.

Nodo **Franjas horarias efectivas** (SRCO_GTA_RWD_REAL_TS)

Nodo en el que se almacenan las franjas horarias reales calculadas por el motor.

Tenga en cuenta que es para todo tipo de empleados mientras el día tenga franjas horarias, tanto empleados que fichan o declaran como los que no.

La fórmula con la que se calculan las horas reales es la misma que para las franjas horarias reales, y depende del tipo de empleado:

- Empleado que ni fichan ni declaran: $\text{Real} = \text{Teórico} - \text{Calendario} - \text{Ausencias} + \text{Presencias}$
- Empleado que ficha o declara: $\text{Real} = \text{Fichaje efectivo (después de las reglas de ajuste de fichaje)} + \text{Presencias}$

Parámetros de aplicación del motor de cálculo

Existen una serie de parámetros de aplicación que debe revisar cuando comienza a trabajar con Gestión del tiempo avanzada. Estos parámetros se encuentran en Herramientas de desarrollo | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | CONFIGURATION | GTA:

Parámetros iniciales que debe revisar:

- **MAX_RWD_NUMBER_OF_DAYS:** máximo número de días a calcular desde la presentación de Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Cálculo del tiempo de trabajo.
- **RWD_NUM_DAYS_TO_RECALCULATE_AFTER_CHG:** número de días a recalcular online después de un cambio en el teórico o real. Son los días desde el inicio del cambio hacia el futuro. El resto de días que haya que recalcular se hará offline desde la opción Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Cálculo del tiempo de trabajo | Recálculo automático.

Parámetros relacionados con el rendimiento. En los casos más habituales no es necesario cambiar el valor por defecto de los siguientes parámetros

- **CALC_REAL_COUNTERS_AFTER_CREATE_THEOR:** permite indicar si hay que calcular contadores reales/fichaje después de crear o recalcular el tiempo teórico en el futuro. Valores:
 - 0: No
 - 1: Yes
 - 2: Sólo para empleados que no fichan/declaran (valor por defecto)



Nota

Para un entorno sin empleados que fichan/declaran puede poner el valor 0, para una mejora de rendimiento. Para el resto deje el valor 2.

- **CALL_APPLYVAL_MODE:** indica cómo se traen los valores de las propiedades que el usuario informa por el sistema de asignación de valores en el cálculo del motor. Valores:
 - 1: Día a día. Se hace una llamada para cada día al sistema de asignación de valores, lo que penaliza el rendimiento. El usuario puede meter más de un valor en el mismo mes para cada propiedad.
 - 2: Mes a mes. Valor por defecto. Solo se efectúa una llamada al mes al sistema de asignación de valores,. Mejora sensiblemente el rendimiento. El usuario solo puede meter un valor por mes para cada propiedad.

Depuración de los datos calculados por el motor

La funcionalidad de recálculo automático del motor (véase la Guía de usuario de Gestión del tiempo para una descripción de esta funcionalidad) usa dos tablas dependientes del Periodo del RH, que se pueden consultar, a efectos de depuración. Para más información vea:

- Periodos de RH: fecha de cálculo máx.
- Periodos de RH: recálculo automático

Otras configuraciones

3

Acerca de este capítulo

Además del motor de Gestión del tiempo existen otros elementos que puede configurar o elementos que le ayudan en la depuración de datos. En este capítulo se abordan los siguientes elementos:

- Proceso de creación niveles de severidad
- Configurar la interfaz con los terminales desde Fichajes
- Depuración de datos
- Parámetros de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM
- Configuración de la hoja de presencia

Proceso de creación niveles de severidad

El objetivo es definir nuevos niveles de severidad. Estos niveles indican la gravedad que tienen en su organización las anomalías. Es el usuario de RRHH el que asigna a cada anomalía un nivel de gravedad para una población.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales |
Gestión del tiempo | Niveles de severidad de las anomalías

1. Haga clic en el botón **Nuevo**.
2. Registre de forma obligatoria:
 - El **ID Nivel severidad**: indique un número. En la aplicación estándar, el ID de los niveles es ascendente respecto a la gravedad.
 - El nombre del nivel
 - Activo: marque esta casilla si quiere que se ejecute la alerta. Si la desmarca, la alerta no se ejecutará.
 - Bloqueante: indica que una alerta con este nivel asociado significa que el tiempo real o teórico es incorrecto (que no es solo un aviso). Actualmente tiene uso en las siguientes partes de la aplicación:
 - Validación del tiempo teórico (MSS | Gestión del tiempo | Planificación del gestión del tiempo avanzada). No se permite al manager validar el tiempo teórico para un empleado si hay alertas bloqueantes.
 - Validación de la hoja de presencia: el empleado o manager no puede validar la hoja de presencia si hay alertas bloqueantes.
 - Icono en cliente rico. Es el icono identificativo que verá el usuario de RRHH asociado al nivel, en entorno cliente rico. Debe indicar una imagen válida para presentaciones. Para ver la lista de imágenes puede abrir una presentación con el Editor de presentaciones, crear un componente de tipo Image, abrir el formulario de Propiedades y hacer clic sobre la lista de la propiedad Image.
 - Icono ESS/MSS: debe indicar un archivo de imagen de tipo png (sin indicar la extensión en este campo) que exista en el directorio iconos del servidor web.
 - A continuación hay seis casillas de verificación donde puede indicar si el usuario de RRHH, el manager o el empleado pueden ver y/o ocultar una alerta de este nivel.

Para conocer que supone ocultar una anomalía vea la página de la Ayuda en línea o Guía de usuario de Gestión del tiempo: Consultar y resolver las anomalías de los empleados.

- Proceso de negocio: se puede indicar un proceso de negocio que se ejecutará cada vez que se cree una alerta de este nivel. Un proceso de negocio puede realizar muchas acciones, como por ejemplo, enviar un correo electrónico o asignar una tarea a un responsable. Si el proceso necesita argumentos puede indicarlos con la sintaxis que se indica en la presentación.
- Indique un comentario identificativo de lo que supone asignar un nivel a una anomalía.

Fichajes

La gestión del tiempo avanzada permite realizar el fichaje de diferentes formas. A continuación se detallan todas ellas con el objetivo de que pueda poner en marcha la que mejor se adapte a su organización.

Conexión con terminales físicos de fichaje mediante Web Service API

Si dispone de terminales físicos de fichaje, para grabar en PeopleNet los fichajes almacenados en ese sistema, debe construir una conexión utilizando la interfaz mediante Servicios Web (Web Service API) de la que dispone PeopleNet.

Para usar dicho API debe llamar al servicio `SCO_CLOCK_INOUT_API` para grabar el fichaje de un empleado en PeopleNet. Para una descripción detallada de los procesos funcionales que se desencadenan, así como las diversas casuísticas y los datos que necesita informar el usuario final, consulte la Guía de usuario de Gestión del tiempo.

Puede encontrar la definición de la llamada indicando la siguiente dirección en su navegador: http://miservidor:mipuerto/services/SCO_CLOCK_INOUT_API?wsdl.

Los argumentos de dicho método son:

- Argumentos de entrada:
 - Número de la tarjeta (`ARG_CARD_NUMBER`)
 - Día y hora (en tiempo local) del fichaje (`ARG_TIME`)
 - GMT offset (`ARG_GMT_OFFSET_MIN`). Es la diferencia de la hora local con la hora GMT, en minutos. Para uso futuro. Por ejemplo, 60 en París, en horario de invierno.
 - Dirección del fichaje (`ARG_DIRECTION`):
 - 1 = entrada
 - 0 = salida
 - nulo = desconocido
 - Actividad (`ARG_ACTIVITY`): puede ser nulo. Para uso futuro.
 - Tipo de mensaje de retorno que se mostrará al usuario en la pantalla de la máquina de fichaje (`ARG_RETURN_MSG_TP`):
 - nulo = ningún mensaje

- Una cadena de texto que indica un parámetro de aplicación existente en PeopleNet. Este parámetro de aplicación guardará la parametrización de como mostrar el mensaje de retorno. Por ejemplo, actualmente se han creado en la aplicación estándar los parámetros `SCO_CLOCKWS_RETURN_MSG_1` y `SCO_CLOCKWS_RETURN_MSG_2`, pero es posible crear otros para otros sistemas externos de fichaje. Un desarrollador de PeopleNet indicará el valor de cada parámetro de aplicación como se indica más adelante.
- Controlar la dirección (`ARG_DIRECTION_CTRL`): indica a PeopleNet si debe controlar que la dirección de los fichajes es coherente o no. Por ejemplo: dos fichajes de entrada seguidos es incoherente. Los valores posibles son:
 - 1: si
 - 0: no
- Grupo de máquinas (`ARG_CLOCK_MACHINE_GRP`):
 - Nulo: no se realizará ningún control
 - ID Grupo terminal de fichaje definido en PeopleNet a la que pertenece la máquina donde ha fichado el empleado. PeopleNet controlará que este grupo es igual al grupo que el usuario de RRHH ha definido para el empleado en Periodos del RH | Historial de gestión del tiempo.
- Argumentos de salida
 - Fichaje permitido:
 - 1: si
 - 0: no

Si no es la máquina de fichaje no debe permitir la entrada al empleado
 - Mensaje de retorno a mostrar al usuario en la pantalla de la máquina de fichaje

Para ejecutar el servicio web necesitar un usuario de aplicación válido en la sociedad del empleado.

Parámetros de aplicación de los fichajes

Para la conexión con los sistemas externos de máquinas de fichaje, debe configurar los siguientes parámetros de aplicación, que se encuentran en Herramientas de desarrollo | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | CONFIGURATION | GTA:

-
- Mensaje de retorno que se muestra al empleado en el terminal de fichaje. Por ejemplo mediante los parámetros SCO_CLOCKWS_RETURN_MSG_1 y Y SCO_CLOCKWS_RETURN_MSG_1 u otros que usted cree para ser usados por el Servicio web.

El valor debe ser una cadena que contenga los siguientes elementos:

- `##C#CounterID##`: para mostrar el valor de un contador con ID = CounterID
- `##A##`: para mostrar las anomalías reales y de fichaje
- `##EM##`: para mostrar los mensajes de error
- `##GetErrorString(Module, Submodule, Error[,arguments]) ##` para mostrar un mensaje si no existen mensajes de error, por ejemplo, "Bienvenido a la empresa, señor Gutiérrez"



-
- `##GetErrorString(18,10,537,SCO_GB_NAME)##EM##C#SCO_C_CREDIT_DEBID##`.
Mostrará:
 - Para una acción correcta: "Bienvenido a la empresa, señor Gutiérrez. Crédito/débito=01:20"
 - Para una acción incorrecta: "No tiene permitido usar esta máquina de fichaje."
 - `##EM##C#SCO_C_DEB_CRED##A##`. Mostrará:
 - para una acción correcta con una anomalía: "Crédito/débito =01:20. Hay un fichaje sobre una ausencia a las 09:15"
-
- SCO_CLOCKWS_API_CALL_ENGINE: llamar al motor tras fichar. Ejecuta el motor de Gestión del tiempo tras cada fichaje, para recalcular las alertas y contadores. Valor por defecto, si. Puede ser cambiado a "no" para mejorar el rendimiento, en cuyo caso las alertas y contadores no serán mostrados en el mensaje de retorno.
 - SCO_CLOCKWS_ALLOW_ACCESS_FOR_CARDS_WITHOUT_EMPL: permitir el acceso a tarjetas sin empleado asociado en este momento. Si es afirmativo, la información del fichaje se almacenará.

Fichaje virtual desde el ESS

Esta sección indica como configurar la funcionalidad del ESS | Gestión del tiempo | Fichaje virtual. Los pasos son:

- Para indicar si se ejecuta o no el motor de Gestión del tiempo de trabajo tras cada fichaje debe usar el parámetro de aplicación `SSE_VIRTUAL_CLOCK_CALL_ENGINE`. Por defecto tiene el valor: si.
- Para indicar los contadores que se deben mostrar en la pantalla debe usar el parámetro de aplicación `SSE_VIRTUAL_CLOCK_COUNTERS`.
- Por cuestiones de seguridad, la hora del fichaje se debe determinar, en el momento en el que el empleado ficha, con información solamente disponible en el servidor, sin usar información del cliente, que podría ser falsificada por un usuario malicioso. Para esto y teniendo en cuenta un entorno internacional donde cliente y servidor pueden estar en franjas horarias diferentes, es necesario conocer la franja horaria donde se encuentra el empleado. Para ello puede configurarla de dos modos complementarios insertando los valores de zonas horarias en el formato disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.
 - El parámetro de aplicación `SSE_VIRTUAL_CLOCK_TIME_ZONE` almacenará la zona horaria por defecto para una sociedad o usuario de aplicación.
 - Puede definir una zona horaria diferente para las direcciones IP que desee en la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo avanzada | Franjas horarias por IP**.

Por ejemplo, para una empresa española con centros de trabajo en cada comunidad autónoma, con la primera opción puede definir la zona horaria *Europe/Madrid* para toda la sociedad y en la segunda opción la zona horaria *Atlantic/Canary* para las direcciones IP de la oficina en Canarias.

Depuración de los fichajes

Para poder depurar datos de los fichajes de los empleados, vea:

- [Fichajes /Declaraciones](#)
- [Fichajes sin empleados](#)

Depuración de datos

La gestión del tiempo avanzada cuenta con diferentes mecanismos para que un usuario desarrollador pueda depurar los datos.

Fichajes /Declaraciones

Puede depurar los fichajes y las declaraciones de los empleados y, si fuera necesario, hacer modificaciones y ejecutar los cálculos para tener en cuenta dichas modificaciones desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Fichajes / Declaraciones**. Para cada empleado se muestra:

- El ID Empleado y número de periodo.
- Fecha y hora en la que se ha producido el fichaje o la declaración.
- El estado: indica si el dato es válido o no. Este campo está relacionado con el origen.
- El origen: indica si el valor es el original indicado por el empleado, valor 1 *Valor calculado/original*, ó si es un valor modificado posteriormente, valor 2 *Valor modificado*. Está relacionado con el estado para controlar los datos y sus modificaciones. Por ejemplo, puede tener dos fichajes de un empleado, uno a las 09:00 y otro a las 12:00. En este momento tienen un estado válido y un origen 1 *Valor calculado/original*. El manager corrige esta situación, indicando que el fichaje de salida fue a las 13:00. Entonces, los fichajes del empleado siguen teniendo un origen 1, pero cambia el estado, el de las 09:00 es válido y el de las 12:00 ya no es válido. El fichaje indicado por el manager tiene un estado válido y un origen 2 *Valor modificado*.
- La entrada o salida: indica si el fichaje se corresponde con la entrada al trabajo del empleado o con la salida.
- Actividad en fichaje/declaración. Actualmente no está en uso. En el futuro se utilizará para recoger información de la actividad que el empleado puede indicar en algunos terminales de fichaje. Por ejemplo, salida para fumar un cigarro, salida para comer, etcétera.
- Dirección IP: para los empleados con fichaje virtual se graba la dirección de IP.
- Puede hacer cambios en los registros, normalmente creando un registro nuevo. En estos casos puede marcar la casilla **¿Ejecutar motor tras grabar?**. Así, cuando grabe el registro, se ejecutarán los contadores, anomalías asociadas al fichaje para la fecha y hora indicada. Además, en este caso puede simular que ha finalizado el día marcando la casilla de

verificación **¿Forzar fin de día?**. Si marca esta casilla se ejecutarán ciertas anomalías que están definidas sólo para calcularse al final del día. Por ejemplo: número impar de fichajes, número máximo de fichajes superado, etcétera. Esta casilla sólo se debe marcar, cuando la modificación que acaba de realizar tiene una fecha que coincide con el día de hoy. Si está modificando un registro a pasado, no tiene sentido marcar esta casilla de verificación.

Fichajes sin empleados

Puede depurar los fichajes que se han realizado con tarjetas que no están asociadas a empleados desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Fichajes sin empleados**. Suele tratarse de casos de visitas, o empleados que aún no se han dado de alta en la aplicación en sus primeros días de trabajo, etcétera. Para cada fichaje realizado se muestra:

- N° de tarjeta con la que se ha realizado el fichaje.
- Fecha y hora en la que se ha producido el fichaje.
- (1) entrada o (0) salida. Indica si el fichaje se corresponde con la entrada al trabajo del empleado, valor 1, o con la salida, valor 0.
- Actividad en fichaje. Actualmente no está en uso. En el futuro se utilizará para recoger información complementaria que el empleado puede indicar en algunos terminales de fichaje. Por ejemplo, salida para fumar un cigarro, salida para comer, etcétera
- Dirección IP
- Comentario

Periodos de RH: fecha de cálculo máx.

Para depurar puede ser interesante conocer, por empleado, las fechas máximas de cálculo del tiempo teórico, del fichaje y del volcado de datos a la Nómina. Para ello dispone de la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Periodos de RH: fecha de cálculo máx.**

La funcionalidad de recálculo automático del motor (véase la Guía de usuario de Gestión del tiempo para una descripción de esta funcionalidad) usa esta tabla.

Para cada empleado se muestra:

- El ID Empleado y número de periodo

-
- Fecha máx. cálculo: fichaje. Es la fecha máxima en la que se ha calculado el tiempo real para el periodo del RH.
 - Fecha máx. cálculo: teórico. Es la fecha máxima en la que se ha calculado el teórico para el periodo del RH.
 - Máx. transf. incid. a nómina. Es la fecha máxima en la que se han volcado datos del periodo del RH a la nómina de PeopleNet.

Periodos de RH: recálculo automático

Para depurar puede ser interesante conocer, por empleado, los recálculos que hay que realizar sobre su tiempo de trabajo y que están motivados por cambios detectados automáticamente por la aplicación. Cuando se detecta un cambio se dan las siguientes situaciones:

- Si dichos cambios afectan a los 31 días siguientes (valor definido en parámetro de aplicación) a la fecha del cambio se calculan en ese momento.
- Si afectan a un periodo superior a 31 días, los cálculos quedan pendientes y son los que se registran en este formulario.

Para ello, dispone de la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo | Periodos de RH: recálculo automático**. Para cada empleado se muestra:

- El ID Empleado y número de periodo.
- Tipo de recálculo: indica si el recálculo será del tiempo teórico, real, fichaje o de la interfaz con la nómina.
- Fecha a recalcular: indica la fecha de inicio desde la que hay que volver a calcular lo indicado en tipo de recálculo. Es la fecha en la que se produjo el cambio + 31 días. Los primeros 31 días se recalculan en el momento del cambio. A partir de esta fecha, el resto de días afectados por el cambio, quedan pendientes.
- Está recalculado y fecha de recálculo: cuando el motor realiza el recálculo, no borra el registro, sino que rellena estos campos, para no volver a tener en cuenta este registro. La fecha es la fecha en la que se ha ejecutado el recálculo.

La funcionalidad de recálculo automático del motor (véase la Guía de usuario de Gestión del tiempo para una descripción de esta funcionalidad) usa esta tabla.

Planificación GTA en el SSE/SSM

En la página Planificación GTA, accesible desde el ESS y desde el MSS, se pueden configurar diferentes elementos:

- Colores de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM
- Parámetros de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM

Colores de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM

El objetivo es definir los colores que se utilizan en **SSE | Mi tiempo de trabajo | Planificación GTA**, en **SSM | Tiempo de trabajo | Planificación GTA** y en la **Hoja de presencia** para diferenciar las incidencias y los tipos de días. Para ello:

- Se definen los colores RGB desde Colores.
- Se clasifican los colores en grupos desde Grupos de color.
- Se asigna los colores a las incidencias desde Grupo de color de la incidencia.
- Se asignan los colores a los tipos de días a través de la propiedad color desde **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**.

Colores

Para definir los colores, en ID Color indique el código RGB del color que quiere aplicar y en Color el nombre de dicho color. Agregue un comentario para poder identificar el uso que se hace del mismo.

Grupos de color

El objetivo es clasificar los colores definidos en Colores para formar grupos que luego se asociarán a las incidencias en Grupo de color de la incidencia. Para ello, se define ID Grupo, el nombre y se le asocia el color. Agregue un comentario para poder identificar el uso que se hace del mismo. Por ejemplo, en la aplicación estándar hay dos grupos que identifican los días de trabajo y los días festivos: GTA-DAY y HOLIDAY. Estos no se pueden borrar.

Grupo de color de la incidencia

El objetivo es definir los colores que se utilizan en **SSE | Mi tiempo de trabajo | Planificación GTA** y en **SSM | Tiempo de trabajo | Planificación GTA** para diferenciar las incidencias y los tipos de días. Para ello se asignan a las incidencias los grupos de color definidos en Grupo de color de la incidencia.

Para ello, se define la incidencia y el grupo de color. Agregue un comentario si lo necesita.

Parámetros de la Planificación de gestión del tiempo avanzada en el SSE/SSM

La página Planificación GTA, accesible desde el ESS y desde el MSS, se puede configurar con los siguientes parámetros de aplicación, que se encuentran en estos parámetros se encuentran en Herramientas de desarrollo | Parámetros de aplicación | Parámetros avanzados | THINCLIENT | GTA:

- **DEFAULT_VIEW:** vista por defecto al entrar en la página (posteriormente el usuario puede cambiar de vista desde la página). Valores:
 - Month: Vista sobre el mes actual
 - Week: Vista sobre la semana actual
 - Day: Vista sobre el día actual
- **DISPLAY_MENUS_ESS:** opciones de la página a visualizar desde el ESS (se refiere al "menú" inferior específico de esta funcionalidad): Valor: una cadena indicando que opciones visualizar, donde las opciones son:
 - 0: Periodo
 - 1: Visualización
 - 2: Leyenda
 - 3: Filtros
 - 4: Ordenación
 - 5: Modificaciones
 - 6: Contadores
 - Defecto: -0-1-2-6-7-
- **DISPLAY_MENUS_MSS:** igual que el anterior, pero para el MSS. Defecto: -0-1-2-3-4-5-6-7-
- **DISPLAY_VALUES:** tipos de valores posibles a visualizar (dentro de la opción de Visualización). Valor: una cadena indicando que tipos de valores a visualizar, donde los tipos de valores son:
 - T: Teórico
 - R: Real
 - TB: Teórico de base
 - PB: Fichaje bruto
 - C: Contadores diarios
 - Defecto:-T-R-TB-PB-C-
- **NB_PEOPLE:** número de empleados por página. Defecto: 20

Configuración de la hoja de presencia

La hoja de presencia del empleado permite representar de manera gráfica la presencia del empleado en la organización y ver, día a día, los detalles de dicha presencia e información adicional asociada, como el valor de las propiedades, contadores y alertas.

En la estándar existen diferentes tipos de hojas. Esta variedad viene dada por el perfil del empleado dentro de la gestión del tiempo avanzada. Es decir, depende de las características definidas en el **Historial de gestión del tiempo**. Por ejemplo, las hojas para empleados gestionados en horas con fichaje y con franjas horarias y la correspondiente a empleados gestionados en días, tienen poco que ver entre ellas, ya que corresponden a empleado que se gestionan de diferente y, por tanto, las necesidades en cuanto a información a mostrar, operaciones permitidas y controles a realizar, son diferentes. Más información, Guía de usuario de Gestión del tiempo.

La hoja de presencia de un empleado, de manera genérica, se divide en dos partes:

- Visualización tabular mensual, semanal o en un periodo de fechas determinado, de la información de presencia/ausencia de un empleado, para cada uno de los días representados.
- Detalle diario de la presencia/ausencia.

Las dos partes de la hoja de presencia del empleado tienen numerosas opciones de configuración:

- [Campos para cada hoja de presencia](#).
- [Opciones de visualización/botones disponibles](#)
- [Opciones de visualización por usuario](#)

Campos para cada hoja de presencia

El objetivo es definir los campos que se muestran en cada modelo de hoja de referencia.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo avanzada | Configuración de la hoja de presencia | Campos para cada hoja de presencia

3. Haga clic en Nuevo.

4. Registre de forma obligatoria:

- Procedencia (E, M o R). Indica el tipo de usuario para el que se realiza la configuración: Existen tres tipos de usuario: empleado (E), manager (M) o recursos humanos (R). Para cada uno de estos tipos de usuarios, se pueden tener diferentes configuraciones para cada tipo de hoja de presencia. Por ejemplo, para la hoja de presencia *Empleados gestionados en horas con fichaje en franjas horarias* se puede tener un conjunto de columnas diferente dependiendo del tipo de usuario que la está utilizando.
- Tipo hoja presencia. Los tipos de hoja estándar son:
 - `MANAGE_HOURS_DECL_NO_CLOCK`: empleados que declaran, gestionados en horas y sin franjas horarias.
 - `MANAGE_HOURS_DECLART_CLOCK`: empleados que declaran, gestionados en horas y con franjas horarias.
 - `MANAGE_IN_DECLARATIVE_DAYS`: empleado que declaran, y gestionados en días.
 - `MANAGE_IN_HOURS_WITH_CLOCKING`: empleados que fichan y gestionados en horas.
 - `MANAGE_NO_TSLOTS_WITH_CLOCKIN`: empleados que fichan, gestionados en días y sin franjas horarias.
- ID propiedad configuración. Concepto del nodo `SCO_GTA_EMPLOYEE_PRESENCE_REPR`. `SCO_GTA_MONTHLY_PRESENCE_RPRST` que contiene el valor que se va a mostrar en la hoja.
- Valor propiedad configuración. Permite indicar si está activada (visible) para el tipo de ficha que está configurando. Los valores posibles son Y (visible) y N (no visible).

5. Registre de forma opcional:

- Nombre propiedad configuración
- Ordinal propiedad configuración. Sin uso en este momento.
- Con o sin fichaje. Sin uso en este momento.

6. Guarde los datos.

Opciones de visualización/botones disponibles

El objetivo es definir las acciones que pueden ejecutar cada uno de los actores que utilizan las hojas de presencia: el empleado, el manager y recursos humanos. Es decir, habrá acciones que pueda realizar el manager pero no el empleado, o viceversa, acciones que pueda realizar RRHH pero no el manager,

etcétera.

Si quiere ver la hoja de presencia, puede ir por ejemplo, a **Gestión de personal | Gestión del tiempo | Tiempo real | Visualizar las hojas de presencia**. Cada una de las secciones que se muestran en el detalle diario de la ficha de presencia se puede configurar para que aparezcan o no. Es decir, se puede decidir, por ejemplo, que para la funcionalidad SSM, la sección Contadores asociados al día, no aparezca.

Además se puede configurar la sección superior de navegación, y todos los botones de acción que aparecen en ella. Además, dentro del detalle del día la sección que permite visualizar la representación gráfica del tiempo teórico, fichaje, ausencias, etcétera, se puede configurar cada una de las líneas que se ven, es decir, las ausencias (si existen), el teórico, el teórico modificado, el fichaje (si existe), el fichaje modificado (si existe), etcétera.

Dentro de la sección que permite visualizar en formato tabla toda la información gráfica anterior se puede configurar si se permite o no modificar el fichaje, pedir ausencias o remontar el teórico.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo avanzada | Configuración de la hoja de presencia | Opciones de visualización/botones disponibles

7. Haga clic en **Nuevo**.

8. Registre de forma obligatoria:

- **ID Funcionalidad**. Indica el entorno y la funcionalidad desde los que se llama a la pantalla de detalles de la presencia del empleado. Las funcionalidades habituales son:
 - PN: indica que la hoja de detalle se llama desde RichWeb, es decir, será RRHH el usuario que esté utilizando esta funcionalidad.
 - EMPLOYEE_SELF_SERVICE: indica que la hoja de detalle se llama desde una página del SSE, por lo que el usuario que está utilizando esta funcionalidad es el empleado.
 - MSS: indica que la hoja de detalle se llama desde una página del MSS, por lo que el usuario que está utilizando esta funcionalidad es el manager.
 - GENERIC: es la configuración por defecto que puede utilizar como plantilla para crear nuevas configuraciones. Todas las propiedades con esta funcionalidad son las que se pueden configurar en la aplicación estándar.

Puede definir nuevas funcionalidades. Por ejemplo, RRHH puede ver el detalle desde varios formularios de cliente rico y en cada uno de ellos el comportamiento debe ser diferente. En estos casos es necesario crear una nueva funcionalidad, por ejemplo PN_DET_ALL. En estos casos, además de la configuración, debe modificar las presentaciones o páginas correspondientes para pasar esta funcionalidad como parámetro para que la activación y desactivación se haga. Para ver cómo hacer esta llamada puede ver ejemplos estándar en la presentación **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo** o las páginas **SSE | Mi tiempo de trabajo | Visualización de la hoja de presencia** o **SSM | Tiempo de trabajo | Visualizar las hojas de presencia de mis empleados**.

- **ID Propiedad de configuración.** Es la propiedad del nodo SCO_GTA_EMPLOYEE_PRESENCE_REPR.SCO_GTA_ORIGINAL_PARAMETERS_VALUES que identifica la acción que quiere activar o desactivar para un usuario. De todas las propiedades de este nodo, las que puede configurar son las que están recogidas en este formulario con el ID Funcionalidad igual a GENERIC.
- **Valor propiedad configuración.** Los valores posibles son:
 - Y: para indicar que se activa la acción para el usuario configurado.
 - N: para indicar que se desactivará la acción para el usuario configurado.

9. Registre de forma opcional:

- Nombre propiedad configuración

10. Guarde los datos.



Ejemplo

Una de las acciones configurables es poder ver el icono que permite copiar el teórico en la hoja de presencia.

En la configuración por defecto, tanto RRHH como el manager podrá ejecutar esta acción, pero no el empleado. Esta funcionalidad se ha identificado con la propiedad SCO_GTA_PARAM_DAILY_BTCPY_THR. Para PN y el SSM el valor de la propiedad es Y, es decir, está disponible, pero para EMPLOYEE_SELF_SERVICE el valor es N, es decir, el empleado no la verá.

Opciones de visualización por usuario

En la página de detalles diarios de la presencia del empleado, hay varias secciones que se pueden configurar para que, dependiendo del tipo de usuario que la utilice (RRHH, empleado o manager), estén visible o no. Esto se configura en Opciones de visualización/botones disponibles. Dentro de estas opciones configuradas como visibles, se permite al empleado de manera individual configurar qué quiere ver él. Por ejemplo, la sección de alertas no está disponible para los empleado, pero sí el resto de secciones. Por lo tanto, el empleado nunca podrá ver la sección de alertas, aunque él indique que desea verla. Sin embargo, podrá decir que no quiere ver la sección de propiedades porque no le interesan y que la sección de contadores la quiere ver pero por defecto colapsada.

Para poder configurar todas estas opciones, el usuario debe hacer clic sobre el icono  en **Representación de la presencia de los empleados**. En ese momento aparece una sección de configuración, en la que el usuario puede decidir el comportamiento que desee para cada una de las secciones. De esta manera, se permiten diferentes comportamientos por cada usuario individual. Cuando un usuario cambia las opciones de visualización, se graban los registros necesarios en este formulario.

En caso de que un usuario no tenga definido ningún comportamiento, entonces se le aplica el comportamiento por defecto, que es el que se especifica en esta opción de menú para el usuario GENERIC. Estos registros son los que puede modificar, para cambiar la visualización por defecto de todos los usuarios o agregar sus opciones al usuario GENERIC.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

Ruta de acceso

Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Gestión del tiempo avanzada | Configuración de la hoja de presencia | Opciones de visualización/botones disponibles

11.Haga clic en **Nuevo**.

12.Registre de forma obligatoria:

- **ID Usuario.** Indique el usuario GENERIC. La configuración de este usuario será la que se aplique para todos aquellos usuarios que no tengan registros en este formulario.
- **ID Propiedad de configuración.** Es la propiedad del nodo SCO_GTA_EMPLOYEE_PRESENCE_REPR.SCO_GTA_ORIGINAL_P ARAMS_VALUES que identifica la opción que quiere activar o desactivar el usuario de aplicación.

- **Valor propiedad configuración.** Los valores posibles son:
 - Y: para indicar que se activa la opción para el usuario configurado.
 - N: para indicar que se desactivará la opción para el usuario configurado.

13.Registre de forma opcional:

- Nombre propiedad configuración

14.Guarde los datos.

Parámetros de la hoja de presencia

Los parámetros relacionados con la hoja de presencia del empleado son los siguientes:

- **TP_RULE_4_MANGEMENT_IN_DAYS_CLOCKING:** tipo de fórmula utilizada para saber si el fichaje de los empleados con gestión por días y que fichan, es de mañana, tarde o día completo. Los valores posibles son:
 - 1: básico: si hay un fichaje para el empleado, implica que ha trabajado toda la jornada.
 - 2: horario medio: hora a partir de la cual consideramos que el fichaje es de tarde y antes el fichaje es de mañana. Esta hora se parametriza en **HOURL_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING**. Por ejemplo, si **TP_RULE_4_MANGEMENT_IN_DAYS_CLOCKING = 2** y **HOURL_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING = 13:45**, entonces si hay un fichaje para el empleado antes de las 13:45 consideramos que el fichaje es de mañana y si el fichaje es posterior, consideramos que es de tarde.
 - 3: duración mínima: hay dos valores que se considera: el número de horas trabajadas para que se tenga en cuenta la jornada completa y el número de horas trabajadas para que se tenga en cuenta media jornada de trabajo. Ambos valores se especifican en los parámetros **NUN_HOURS_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING** y **NUN_HOURS_HALF_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING** respectivamente. Entonces, teniendo en cuenta los fichajes del empleado, se hace un conteo del número de minutos que ha estado trabajando y se compara con los valores anteriores, transformados también a minutos, para ver si el empleado ha trabajado una jornada completa o media jornada.

Ejemplos de **NUN_HOURS_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING** y **NUN_HOURS_HALF_4_MANAGE_IN_DAYS_CLOCKING** pueden ser 7:28 y 3:37 respectivamente.

- **PATH_4_EXECUTE_TIMESHEET_IN_DEDUG_MODE:** para uso de los desarrolladores, se puede activar las trazas del cálculo de la ficha. Este parámetro se debería gestionar solo a nivel usuario. Si para un usuario de aplicación este parámetro tiene valor (es una ruta a un directorio **local** de la máquina del usuario), entonces ejecutando la ficha, desde un cliente desarrollo, se deja traza en esa ruta.
- **SCO_GTA_PARAM_TP_MONTH_CLC:** para extraer el periodo de cálculo de un hoja de presencia mensual, ¿qué se considera como mes actual?. Hay dos posibilidades.
 - **NATURAL:** el mes se considera como el día 1 del mes de cálculo, hasta el último días del mes de cálculo.

- EV_PERIOD_CLC: para el día de cálculo, se calcula la paga activa y se lee la definición de esa para saber la fecha de inicio y fin de los valores gestión del tiempo avanzado. Por ejemplo, la paga de enero, que va del 1 al 31, especifica que el periodo de los valores va del 15 de Diciembre al 15 de Enero, por tanto, el periodo de cálculo en la hoja de presencia será este.
- NUMBER_PROPERTIES_SHOWN_BY_DEFAULT. Dentro de la página de detalles diarios de la presencia/ausencia de un empleado, accesible a través de la hoja de presencia del mismo o desde otros formularios hay dos secciones de información: propiedades y contadores asociados al día. El número de propiedades y contadores asociado a cada día potencialmente puede ser alto. Este parámetro permite cargar, por defecto, un número de registros, los más utilizados. Si el parámetro tiene valor 10, se muestran las 10 propiedades más utilizadas. Haciendo clic en el botón  el usuario puede ver la lista completa de valores, por ejemplo, 153 registros. También se utiliza en la consola en los pasos de asignación de propiedades con el mismo enfoque. El usuario también puede cambiar el número de propiedades haciendo clic en el botón Configuración de las opciones de visualización.

Otros parámetros

Otros parámetros del módulo son los siguientes:

- INCIDENCE_NON_JUSTIFIED: desde varias presentaciones del módulo existe un botón/enlace para asignar una ausencia a un empleado en un día dado. Este botón abre la presentación o página de asignación de la ausencia a un empleado. Por defecto se rellenará el ID incidencia con el valor indicado aquí, aunque el usuario podrá cambiarla antes de grabar.

Hay una serie de parámetros que deben tener un valor por defecto a nivel de sociedad, pero que un usuario de RRHH los puede modificar desde algunas presentaciones:

- SCO_CONFIG_VIEW_EMPL_ALERTS: Columnas que se muestran o ocultan en la opción **Consultar y resolver anomalías de los empleados** (Rich web y SSM). Con una sintaxis de 0 y 1 separados por || se indica las columnas a ocultar o mostrar. Por ejemplo:
1||1||1||0||0||0||0||1||0||0||0||1||1||0||0||0||
- SCO_COUNTERS_2_SHOW_INTIMES_RW: Contadores que se muestran desde la opción de menú **Visualizar/Modificar el tiempo de trabajo**. El valor será el ID de los contadores. Por ejemplo, si el valor es SCO_C_EFFECTIVE_TIME,SCO_C_EFFECT_TM_WU, estos dos contadores se mostrarán al final de la lista para cada empleado con su valor.

Parámetros para que el usuario de RRHH pueda ejecutar la exportación/importación de datos del **Historial de % de jornada parcial** desde **Nómina | Gestión del tiempo | Interfaz con la nómina | Exportación actualización masiva % jornada parcial**:

- **Exportación % de jornada: ID Contador días semana** (SSP_EXP_PORC_JORN_ID_CONT_DIAS). Por defecto tiene el valor SSP_C_THEOR_D_W.
- **Exportación % de jornada: ID Contador horas mes** (SSP_EXP_PORC_JORN_ID_CONT_MESES). Por defecto tiene el valor SSP_C_THEOR_M.
- **Exportación % de jornada: ID Contador horas semana** (SSP_EXP_PORC_JORN_ID_CONT_SEMANA). Por defecto tiene el valor SCO_C_THEOR_W.

Estos parámetros deben recibir como valor el ID del contador que recoge, para cada empleado, los días teóricos trabajados a la semana, las horas teóricas trabajadas al mes, las horas teóricas trabajadas a la semana respectivamente. Los valores de estos contadores serán los que se utilicen luego en la exportación para detectar cambios en el % de jornada parcial recogido en el **Historial de % de jornada parcial**.

